UBP UNIVERSIDAD Blas Pascal

Explorando el Streaming

Tecnologías Interactivas II

Estudiantes: Bacile Candela, Faginoli Josefina, Lima Dolores, Pinelle Delfina, Salomón Lucia
Comisión: B
Profesores: Liendo Carlos, Urqueta Belén, Campos Habra Matías
Fecha de entrega: miércoles 23 de septiembre del 2026

UBP UNIVERSIDAD Blas Pascal

CONTEXTO TEÓRICO

Qué es el streaming

Es la entrega continua de audio y/o video que permite empezar a reproducir antes de tener el archivo completo, ya sea en vivo o bajo demanda. La calidad de la experiencia depende del ancho de banda disponible tanto del emisor (subida) como del receptor (bajada).

Arquitectura general

- Captura: cámaras, micrófonos, consola de audio, pantalla o archivos.
- Producción y mezcla: software (OBS, vMix, Wirecast) o hardware (switcher) que combina fuentes, aplica escenas, transiciones, chroma key, gráficas.
- Codificación: comprime video y audio eligiendo códec, resolución, FPS y bitrate.
- Ingesta/contribución: envía la señal codificada hacia la plataforma, típicamente por RTMP/RTMPS o, en flujos profesionales, SRT (más tolerante a redes inestables).
- Transcodificación y empaquetado: la plataforma genera varias versiones (distintas resoluciones/bitrates) organizadas en segmentos y manifiestos.
- CDN (Content Delivery Network): distribuye copias desde servidores cercanos al usuario para reducir la latencia y repartir la carga.
- Player/cliente: recibe el manifiesto, pide segmentos, decodifica y reproduce, ajustando la calidad según la conexión (streaming adaptativo o ABR).
- Paralelamente a la ingesta, suele existir una grabación local (respaldo del programa, ISO de cámaras, audio independiente) que no depende de la transmisión.

Protocolos y tecnologías clave

Tecnología	Uso
RTMP/RTMPS	Ingesta de streaming en vivo (RTMPS con cifrado TLS)
SRT	Contribución profesional, baja latencia, tolera redes impredecibles
HLS	Distribución al usuario por HTTP; soporta VOD, vivo y múltiples bitrates
MPEG-DASH	Estándar de distribución adaptativa segmentada por HTTP
WebRTC	Comunicación en tiempo real de muy baja latencia (videollamadas, participantes remotos)

Conceptos técnicos

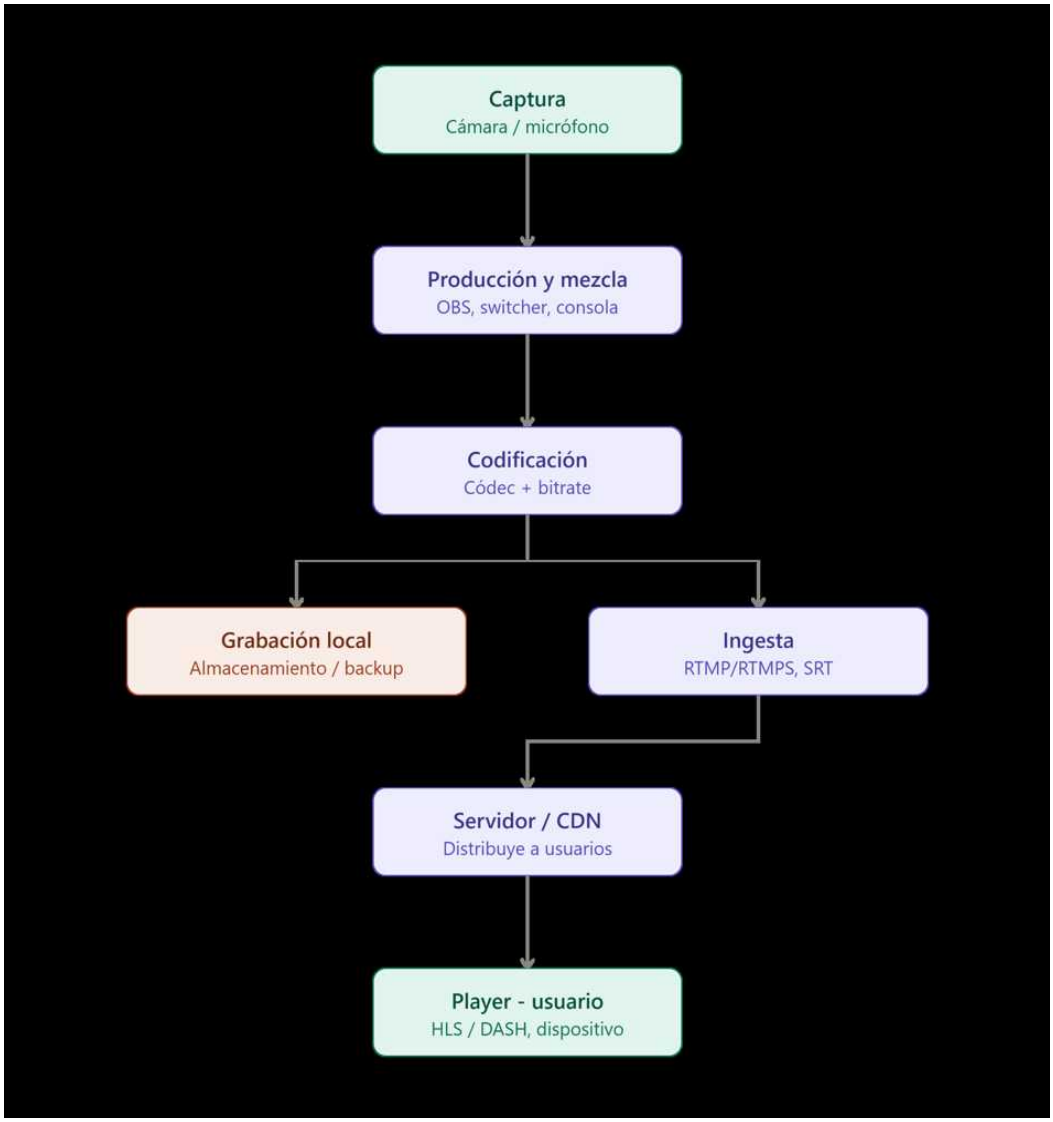
- Códec (H.264, H.265/HEVC, AV1 para video; AAC, Opus, MP3 para audio): comprime/descomprime la señal.
- Contenedor (MP4, MOV, MKV): agrupa las pistas de video, audio, subtítulos y

metadatos.

- Protocolo/entrega: define cómo se transporta el flujo (RTMP, SRT, HLS, DASH).
- Bitrate: cantidad de datos por unidad de tiempo (Mbps en video, Kbps en audio); no debe evaluarse aislado de resolución, FPS y códec.

Streaming adaptativo (ABR)

El contenido se ofrece en varias representaciones (ej. 1080p, 720p, 480p) y el reproductor cambia dinámicamente entre ellas según ancho de banda, buffer y condiciones del dispositivo.



UBP UNIVERSIDAD Blas Pascal

RELEVAMIENTOS

Organización física y arquitectura

Laboratorio de Radio de la UBP:

Presenta una distribución estructurada en dos ambientes independientes comunicados en formato de "pecera", separando físicamente la sala de control operativo de la cabina de conducción mediante una pared con visor vidriado. El estudio cuenta con tres bancos y sillas para los participantes dentro de la burbuja, cámaras web ubicadas una frente a cada participante, micrófonos independientes en cada mesa y luminarias dispuestas en las paredes laterales y frontales. Los operadores circulan libremente por la sala técnica y se comunican con los conductores a través del visor, evitando ingresar al set para no interferir con los planos de cámara y la iluminación.

Estudio de IDO TV:

El área de estudio se encuentra situada en una habitación orientada hacia el lado de la pared gris con el cartel de IDOtv. El control de producción y la sala técnica se sitúan exactamente frente a la pared gris, compartiendo el mismo espacio físico dentro del recinto. Los conductores e invitados se ubican en las mesas situadas al lado de dicha pared. Respecto a las cámaras, se encuentran ubicadas frente a las mesas al lado del área técnica y de producción; son tres cámaras en total, donde cada una cubre un sector de la mesa que está dividida en tres partes creando un semicírculo. En cuanto a los micrófonos, cada silla de la mesa, cinco en total, tiene su propio dispositivo colocado en un pie sobre la mesa. La iluminación está instalada en el techo del lado frontal de la pared gris, dispuesta en una estructura de metal sostenida en altura que forma un semicírculo, y consta de 5 luces. La distribución del mobiliario contempla una mesa grande con 5 sillas donde van los panelistas, un escritorio lateral con 3 sillas para el área técnica, y dos sillas adicionales al lado de la puerta de ingreso, ubicándose un estante de metal con las tres cámaras entre el escritorio y las sillas de la entrada. La circulación es un aspecto donde el espacio resulta reducido, pero entre la pared al frente de la gris y el estante de las cámaras queda un pasillo por donde las personas pueden moverse sin interrumpir la transmisión.

Escenografía y elementos visuales

Laboratorio de Radio de la UBP:

Dispone de tres mesas amplias de conducción dispuestas una al lado de la otra, un escritorio amplio en el control técnico equipado con dos monitores y consolas, tres sillas de escritorio, paredes de fondo recubiertas por paneles fonoabsorbentes y un monitor en el control para gestionar las imágenes y videos emitidos al aire.

Estudio de IDO TV:

La mesa de conducción está conformada por seis barriles de metal huecos con una cubierta de madera por encima. El área técnica cuenta con un escritorio mediano. En cuanto a los fondos físicos, la pared detrás de los panelistas es un símil piedra hecho con cemento a mano, donde está colocado el cartel con el nombre del canal. Al lado izquierdo hay una pared cubierta con un chapón lleno de huecos prolijos para colocar cosas, y encima de esta hay un capot de Porsche utilizado como obra de arte. El espacio cuenta con un backing institucional que presenta el logo del canal sobre la pared símil piedra, una pantalla de 52” situada frente a la misma que se utiliza como monitoreo para los panelistas, cartelería a la derecha de la pared símil piedra que forma parte de la campaña de prelanzamiento y dice "Nos Fuimos", y elementos decorativos sutiles como un pequeño ganchito con el logo del canal en cada pie de micrófono.

Aislamiento acústico, tratamiento interior y accesos

Laboratorio de Radio de la UBP:

Cuenta con un aislamiento perimetral riguroso que incluye una puerta metálica pesada y una ventana de doble vidrio e inclinada (con sales antihumedad) diseñada para disipar vibraciones, evitar ondas estacionarias y atenuar el paso de audio entre la sala técnica y la pecera. El tratamiento interior incluye paneles fonoabsorbentes de poliuretano alveolar tipo "huevera" en paredes y cielorraso, y pisos revestidos con alfombras de alto tránsito para amortiguar pisadas y rebotes acústicos. Posee sistemas de aire acondicionado convencionales.

Estudio de IDO TV:

El estudio no tiene aislamiento acústico estructural respecto al exterior. Su tratamiento acústico interior comprende 10 paneles absorbentes ubicados en la pared del televisor, paneles acústicos instalados en el techo pero solo del lado de la izquierda, y trampas de graves colocadas en las esquinas del techo del lado de la pared símil piedra, cuyo control de reverberación fue realizado junto a un ingeniero en sonido. Las puertas y accesos consisten en una puerta de acceso de vidrio sin ningún tratamiento acústico ni aislamiento. Del mismo modo, la ventana que da al exterior del estudio no posee ningún tratamiento acústico ni aislamiento. La climatización y ventilación cuenta con aire acondicionado con un sistema silencioso y su respectiva rejilla de ventilación.

Captura de Video

Laboratorio de Radio de la UBP:

Se emplean tres webcams profesionales Logitech Brio 4K HD, montadas sobre soportes de mesa y conectadas mediante cables USB-C a concentradores activos USB 3.0 (Digitalinx DL-4USB-PHUB) para alimentar y centralizar las señales hacia la computadora de control con OBS Studio.

Estudio de IDO TV:

Se utilizan tres cámaras principales de tipo PTZ (Pan-Tilt-Zoom), específicamente el modelo AIDA Imaging 4K NDI HX IP/HDMI Broadcast PTZ, diseñadas para aplicaciones de transmisión y conferencias. Estas cámaras capturan hasta una resolución UHD 4K, cuentan con salidas IP, HDMI y USB-C, soporte NDI|HX, zoom óptico de 30x a 4K, control mediante RS-232, VISCA sobre IP y NDI, almacenamiento de hasta 128 presintonías a través de IP o control en serie, reducción de ruido con compensación de movimiento, adaptador de corriente y soporte PoE+. Como cámara secundaria se emplea una webcam Logitech Brio 4K 90FPS, la cual ofrece una resolución de 4096x2160 píxeles para capturas de video en 4K que permiten visualizar detalles con precisión técnica, captura de video a 90 FPS en resolución 720p que minimiza la latencia en transmisiones de movimiento rápido, sensor con tecnología infrarroja que habilita el reconocimiento facial para acceso seguro mediante Windows Hello, lente de vidrio con campo visual de 90 grados que abarca mayor superficie del entorno, conectividad mediante cable de 2.2 metros con interfaces USB-C y USB-A 3.0 para conexión directa a PC y notebook, y una tapa de privacidad física integrada que bloquea mecánicamente el lente cuando no está en uso. En cuanto a los soportes y accesorios, el control de zoom, foco e iris de las PTZ se realiza vía internet por la conexión Ethernet de las cámaras, mientras que la fuente de alimentación proviene de la red eléctrica mediante un enchufe directo para las cámaras, otro para la consola de audio y regletas múltiples (zapatillas) para todo lo relativo a la PC y el router.



Captura y Tratamiento de Audio

Laboratorio de Radio de la UBP:

Micrófonos: Kit de condensador de gran diafragma Maono AU-PM320 configurados con patrón polar cardioide, alimentación Phantom Power +48V, arañas elásticas antivibración y filtros antipop metálicos.

Interfaces y mezcla: Consola analógico-digital de broadcast Solidyne D612.

Monitoreo y accesorios: Auriculares de monitoreo cerrado Audio-Technica ATH-M20x y un multiplicador de auriculares pasivo tipo estrella (RockStar).

Estudio de IDO TV:

Micrófonos: Micrófonos dinámicos resistentes muy utilizados para voces y radio, y sistemas inalámbricos que transmiten la señal sin cables (registrando marca, modelo, tipo, patrón polar, conexión y función específica).





Accesorios: Brazos articulados para acercar y posicionar el micrófono, filtros antipop para reducir golpes de aire de las "P" y "B", auriculares de monitoreo y distribuidores/amplificadores de auriculares para conectar múltiples unidades.

Interfaces y mezcla: Interfaces de audio para conectar equipos con la computadora y convertir señales, consolas digitales para procesamiento numérico, mezcladores especializados para podcast/streaming, interfaces USB y Thunderbolt, y mezcladores virtuales por software.

Procesamiento: Preamplificación para señales débiles de micrófono, ecualización de graves, medios y agudos, compresión para reducir diferencias dinámicas, limitación para evitar picos excesivos, puertas de ruido para suprimir señales vacías, procesamiento digital DSP, control de ganancia y mezcla final.

Captura, Conversión y Transporte de Señales

Laboratorio de Radio de la UBP:

Las webcams digitales se conectan por puertos USB a la PC de control a través de un concentrador activo. Las señales de los micrófonos viajan en formato analógico mediante cables XLR a través de canaletas embutidas en las paredes que conectan directamente con la consola de sonido en la sala técnica. El retorno de audio se distribuye desde la consola hacia la caja del estudio y de allí al divisor tipo estrella para los auriculares.

Estudio de IDO TV:

No aplica el uso de capturadoras de hardware dedicadas, ya que la señal de video llega directamente a la PC por red (Ethernet/IP mediante protocolo NDI) desde un switch de red de 5 puertos (TP-Link TL-SG1005D), encargándose el software de recibir y procesar ese flujo. Al trabajar íntegramente sobre red IP, la señal no requiere conversión entre formatos como HDMI o SDI en ningún tramo. El switch de red concentra las señales IP de las tres cámaras AIDA PTZ 4K y las direcciona hacia la PC, cumpliendo una función de distribución y concentración de señales de red. El cableado técnico incluye Ethernet para conectar cada cámara al switch y este a la PC, un adaptador USB-Ethernet para proveer una segunda salida de red independiente para internet (generando dos IPs diferenciadas en la PC), y cables XLR para conectar los micrófonos independientes a la mezcladora. La organización del cableado se gestiona mediante cinta de papel.

Producción y Mezcla

Laboratorio de Radio de la UBP:

La realización en tiempo real y la conmutación de cámaras se gestiona mediante el software OBS Studio en Modo Estudio, organizando la escaleta en escenas y superponiendo elementos gráficos en PNG (logos, zócalos). La reproducción de cortinas musicales y efectos se realiza con la botonera virtual Radio LPA Sound Pad conectada a la consola Solidyne.

Estudio de IDO TV:

La mezcla multicámara se efectúa mediante el software vMix, que gestiona las tres cámaras, escenas, transiciones, Picture in Picture, composición multicapa, reproducción de videos, fotografías, captura de pantalla, logos, zócalos, títulos y gráficos. El panel de control se apoya en un Elgato Stream Deck MK.2 (botonera USB conectada a la PC que envía atajos a vMix para cortes y escenas). El control PTZ se efectúa de forma remota mediante la interfaz web de AIDA en el navegador. La estación cuenta con una computadora principal de producción (con puertos USB y Ethernet) y tres monitores (uno para navegar, uno con la interfaz de vMix y una TV en pantalla completa para que los panelistas vean el aire). No se emplean participantes remotos ni sistemas de videollamada. La comunicación interna se realiza mediante un sistema talkback no dirigido (micrófono de área técnica desmuteado en consola con volumen bajo para que lo escuchen todos los panelistas por igual), mientras que la luz de Tally en las cámaras permanece fija en color verde sin cambiar según la cámara activa.

Codificación, Redes y Streaming

Laboratorio de Radio de la UBP:

Debido a la limitación del enlace inalámbrico de subida (aproximadamente 20 Mbps), se configura OBS Studio con un bitrate moderado de 6000 Kbps y codificación x264 en preajuste very fast, resguardando un margen de seguridad del 50% al 60% para evitar la pérdida de fotogramas (dropped frames). Se utiliza YouTube Live por su compresión adaptable frente a restricciones de ancho de banda.

Estudio de IDO TV:

La codificación se realiza por software mediante vMix utilizando códecs H.264/AVC para video y AAC para audio. Los parámetros de transmisión configurados son resolución Full HD (1080p), relación de aspecto 16:9, 60 FPS, bitrate de video de 4,5 Mbps, bitrate de audio de 128 kbps, frecuencia de muestreo de 48000 Hz a 16 bit, e intervalo de fotogramas clave de 2 segundos. Utiliza protocolos RTMP y NDI, con una red local compuesta por router, switch y access point, conectada a un acceso a internet por fibra óptica/cablemódem con una velocidad simétrica de 500 Mbps de subida y 500 Mbps de bajada, transmitiendo hacia YouTube Live y Twitch.

Monitoreo, Grabación y Almacenamiento

Laboratorio de Radio de la UBP:

Monitoreo técnico estructurado en doble monitor con la interfaz de OBS y Multiview, auriculares cerrados de estudio para evitar acoples, y respaldo local simultáneo en formato MP4 híbrido sobre la unidad SSD de la computadora de control.

Estudio de IDO TV:

El monitoreo de video (Programa, Preview y Multiview) está integrado de forma nativa en la interfaz de vMix sin requerir monitores físicos externos dedicados. El monitoreo de audio se efectúa mediante auriculares. El monitoreo técnico a través del software muestra 1080p60, 60 FPS, un consumo de CPU de vMix del 5% / CPU Total del 14%, memoria GPU del 11%, y un tiempo de renderizado (Render Time) de 1 ms, permaneciendo no visibles métricas como bitrate o frames perdidos. Se realiza grabación del programa final en simultáneo con el streaming, almacenándose en el disco local de la PC y sincronizándose automáticamente a la nube mediante Google Drive.

Preproducción y Contenidos

Propuesta y Planificación: El videopodcast desarrollado se tituló "Cosmetorexia | ENTRE FACTURITAS" (enfocado en la obsesión por los cosméticos y rutinas de skincare). Se estructuró sobre una pauta cronometrada de 15 minutos dividida en bloques temáticos (presentación disruptiva, micro en exteriores, entrevista central a la cosmetóloga Daniela Nátola y lectura de chat).

Preparación en IDO TV:

La preproducción y contenidos se organizan mediante pautas formales que cumplen el rol de escaleta, definición de contenidos y organización de tiempos, respaldadas por investigación formal, planificación de entrevistas, preparación audiovisual (música, zócalos, videos y fotografías), y una preparación técnica irregular/no sistemática que incluye pruebas esporádicas de cámaras, conectividad y micrófonos, utilizando herramientas como Google Docs.

Seguridad, Alimentación Eléctrica y Respaldo

Laboratorio de Radio de la UBP:

Incorpora elementos normativos tradicionales de radiodifusión, tales como extintores (matafuegos) en la sala técnica y el sistema de señalización luminosa de estudio "AIRE" (Tally Solidyne LA-100) conectado de forma automatizada con la consola para advertir la apertura de micrófonos. El tendido de cables se organiza en canaletas para evitar interferencias.

Estudio de IDO TV:

En lo referente a la instalación eléctrica, no aplica ningún ítem de la categoría al tratarse de un enchufe común sin circuitos dedicados, tableros visibles, protecciones especiales, puesta a tierra, filtros de línea ni estabilizadores. Tampoco cuenta con sistemas de respaldo (sin UPS, generador, baterías, PC de respaldo, router 4G/5G, segundo internet o equipos de reemplazo). En materia de seguridad no se observan matafuegos, señalización, iluminación de emergencia, salidas despejadas señaladas, fijación formal de luminarias o cámaras, protección avanzada de cables, control de temperatura ni ventilación de racks. Asimismo, carece de elementos auxiliares como indicador de "AL AIRE", reloj, cronómetro, temporizador, tally configurable, claqueta, pizarra, control remoto, cargadores, adaptadores o herramientas de repuesto

Planificación y descripción del videopodcast

Tema: Cosmeticorexia

Plataforma de emisión: YouTube

Pauta programa
Fecha: 16/09/2026
Título: Cosmetorexia | ENTRE FACTURITAS
Invitada: Daniela Nátola

MINUTO	BLOQUE	CONTENIDO	DURACIÓN	RECURSOS	AUDIO	GRÁFICAS
0 a 30	Intro	Video Intro	1:00		Audio video	

UBP UNIVERSIDAD Blas Pascal

MINUTO	BLOQUE	CONTENIDO	DURACIÓN	RECURSOS	AUDIO	GRÁFICAS
30 a 2	Saludos	Saluda conductora Saluda panelista 1 (Lu) Saluda Panelista 2 (Cande) **Panelista 2**: Uhh iba yo? Hola…	3:00		Música hasta que aparece panelista 2 con la máscara	Esta transmisión es un trabajo de estudiantes de la UBP
2 a 3:30	Intro tema	**Conductora**: Che xxxx Me podés decir que haces **Panelista 2**: Uhh iba yo? Estoy probando una rutina nueva de Skincare y como no llegué a terminarla en casa tuve que traerme las cosas. Conductora: Pero tan larga?? Panelista 2: Y es que así la veo en los videos… Panelista 1: No te parece un poco mucho? Panelista: Hablando en serio, todo esto fue un acting para traer este tema…..	2:00			Cosmeticorexia
3: 30 a 5:00	Recopilado de videos	Recopilado de videos de gente haciéndose skincare Introducción al tema	1:30	https://vt.tiktok.com/ZSqCdrAE1/ https://vt.tiktok.com/ZSqCdg6p6/ https://vt.321412412	Audio de los videos	Obsesión por los cosméticos

MINUTO	BLOQUE	CONTENIDO	DURACIÓN	RECURSOS	AUDIO	GRÁFICAS
				121D212V tiktok.com/ ZSqCRyW Qa/ https://ww w.instagra m.com/p/D bwAKnxgS Rz/?stkn= ZWNmajl mY2V1Nn Yz		
5:00 a 8:00	Interacci ón	Amiga, aceite y dato. Leemos ⅔ comentarios	1:30			
8:00 a 10:00	Presenta ción	Presentación y Disclaimer	1:00	Output		
10:00 a 12:00	Invitada		2:00	Video		Daniela Nátola-Cosme tóloga
12:00 a 14:00	SkinCare	Nos hacemos el skincare de Dani	2:00			
14:00 a 15:00	Saludo final	Saluda Loli, Cande y Lu	1:00			

Transmisión realizada

https://www.youtube.com/watch?v=vgI-juJr62M&t=458s

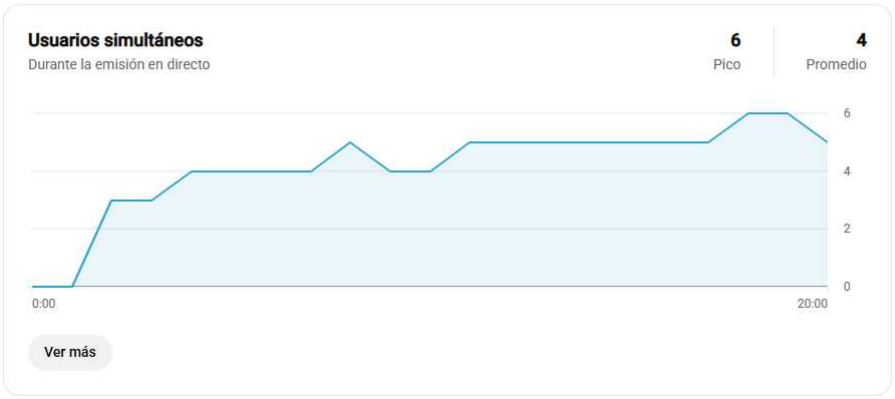
UBP UNIVERSIDAD Blas Pascal

Estadísticas

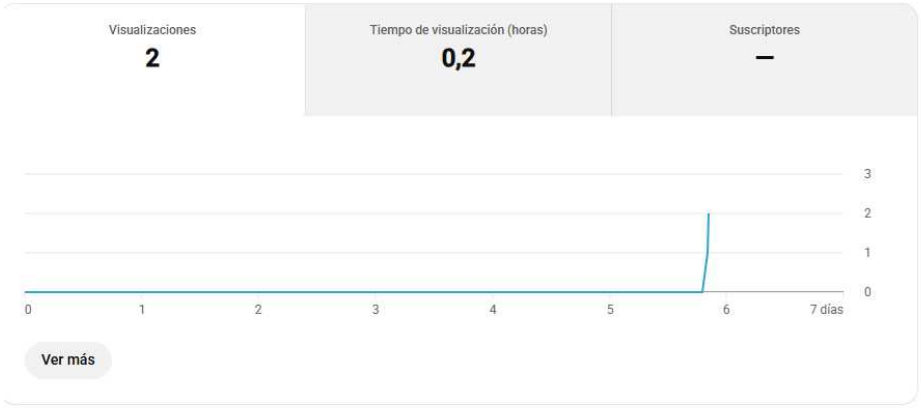
Interacción de la audiencia con tu última emisión en directo



Número de usuarios que han visto tu emisión en directo



Este vídeo ha recibido 2 visualizaciones desde que se publicó



UBP UNIVERSIDAD Blas Pascal

REFLEXIÓN FINAL:

La realización de esta actividad nos permitió adquirir nuevos conocimientos sobre el funcionamiento técnico de una transmisión en vivo y sobre las distintas herramientas necesarias para llevarla adelante. Aprendimos a utilizar OBS Studio para organizar y controlar la transmisión, configurar escenas, incorporar las distintas fuentes de audio y video y enviar la señal a la plataforma. Conocimos cómo eran estudios de radio/stream por dentro, para qué servía cada objeto o material que esté ahí y que todo es intencionado.

También comprendimos la necesidad de que exista una coordinación constante entre lo que sucede frente a cámara y lo que se realiza desde la parte técnica. Esto nos permitió entender la importancia de la comunicación y el trabajo en equipo, ya que todos los roles tienen que estar coordinados para que el programa pueda desarrollarse correctamente.

A su vez, aprendimos que un programa de streaming requiere mucho trabajo de preproducción. No se trata solamente de salir en vivo, sino de pensar previamente los contenidos, organizar una pauta o escaleta, definir los tiempos, distribuir los roles y preparar los recursos audiovisuales que se van a utilizar. También entendimos la importancia de planificar cada bloque del programa para poder mantener un ritmo y evitar espacios vacíos. Uno de los aprendizajes más importantes fue entender lo difícil que puede ser mantener los tiempos exactos durante una transmisión. Aunque la pauta indique una duración determinada para cada sección, en la práctica pueden surgir imprevistos, una entrevista puede extenderse o una actividad puede durar menos de lo esperado. Por eso, es necesario estar atentos y saber adaptar la pauta en el momento sin perder el hilo del programa.

En este sentido, nos damos cuenta de una gran diferencia entre estudiar el streaming de manera conceptual y realizar una transmisión real. Al estudiarlo conceptualmente, podemos entender cómo funciona cada parte del streaming, pero al llevarlo a la práctica vemos que todo debe funcionar de manera coordinada y en tiempo real. Además, aparecen imprevistos técnicos, como problemas de audio, conexión, configuración o coordinación entre los equipos, que en la teoría no siempre se tienen en cuenta. Esto nos permitió comprender que no alcanza con conocer los conceptos, sino que también es necesario saber aplicarlos y resolver problemas en el momento.

Durante nuestra transmisión, algunos aspectos técnicos funcionaron correctamente. La utilización de OBS Studio nos permitió organizar las escenas, incorporar las diferentes fuentes de audio y video y controlar lo que se mostraba durante la transmisión. Al momento de colocar material audiovisual aparte, tanto el audio como el video se reprodujeron correctamente y no hubo cortes abruptos. También funcionó correctamente la conexión entre las cámaras, los micrófonos y la computadora, lo que permitió transmitir la imagen y el sonido en vivo. En general, pudimos llevar adelante la transmisión y coordinar la parte técnica con lo que sucedía frente a cámara.
Sin embargo, también aparecieron algunos problemas, principalmente relacionados con el sonido. Algunos micrófonos se escuchaban más bajo y no pudimos poner música desde la

segunda computadora debido a una interferencia. Por más que tocamos los cables que correspondían a la entrada de ese sonido a la consola, no logramos resolverlo, por lo que tuvimos que continuar la transmisión sin utilizar ese recurso. Esta situación nos permitió entender que durante un vivo no siempre es posible solucionar todos los problemas y que también hay que saber adaptarse a las circunstancias para poder continuar con el programa.
A partir de esta experiencia, si tuviéramos que realizar nuevamente la actividad, dedicaríamos más tiempo a las pruebas técnicas antes de comenzar la transmisión. Revisaríamos con anticipación el funcionamiento de cada micrófono, las conexiones, los niveles de audio, la música y la configuración de OBS, para detectar posibles problemas antes del vivo. También dejaríamos preparada una alternativa para aquellos recursos que puedan fallar durante la transmisión. De esta manera, podríamos anticiparnos a algunos inconvenientes y tener diferentes opciones para resolverlos durante el programa.
Todos estos aspectos técnicos influyeron directamente en la calidad audiovisual del programa, ya que el funcionamiento de los equipos y su configuración determinan cómo recibe el público la imagen y el sonido. Por ejemplo, las diferencias en el volumen de los micrófonos afectaron la claridad del audio y la interferencia nos impidió utilizar la música como estaba previsto. Pero, a pesar de eso, los demás aspectos que sí funcionaron. La correcta organización de las escenas en OBS y la coordinación de las cámaras permitieron que la transmisión tuviera continuidad. Entendemos que las decisiones técnicas no son solamente cuestiones de funcionamiento, sino que también influyen en la experiencia de quienes están viendo el programa.
Además de los aspectos técnicos, aprendimos que generar un contenido interesante requiere pensar no solo en qué queremos comunicar, sino también en cómo mantener la atención del público. Es necesario combinar diferentes recursos, como entrevistas, imágenes, videos, gráficos, música o interacciones, y pensar una propuesta que tenga ritmo y resulte atractiva para quienes están mirando. Esto demuestra que hacer streaming implica mucho más que conocer las herramientas técnicas: también requiere planificación, organización, creatividad y capacidad de adaptarse a lo que sucede en vivo.
Hubo una buena organización y utilización de la pauta, tuvimos los materiales extras como gráficos, entrevista, tiempo estimado de cada bloque, siempre preparados lo que nos permitió que la transmisión se haga dinámica, entretenida y relevante para el espectador. Eso recalca el buen trabajo de preproducción y lo importante que es.
Por último, a partir de esta experiencia, identificamos que la producción de streaming y de contenidos audiovisuales en vivo ofrece muchas posibilidades profesionales dentro del campo de la comunicación. Pudimos ver que se necesitan diferentes roles y áreas de trabajo, tanto delante como detrás de cámara. Alguno de ellos, producción, dirección, conductores, panelistas, operación y manejo de cámaras, sonido, iluminación, coordinación de invitados, armado de la pauta, generación de contenidos, entre otros. También entendimos que estos conocimientos pueden aplicarse a distintos tipos de proyectos, no solamente a programas de entretenimiento. El streaming puede utilizarse para entrevistas, eventos, transmisiones institucionales, coberturas, contenidos educativos, programas de opinión y diferentes propuestas para redes sociales y plataformas digitales. Esto amplía las posibilidades laborales, ya que cada proyecto puede necesitar perfiles y conocimientos diferentes.

En este sentido, saber utilizar herramientas como OBS, manejar diferentes fuentes de audio y video, organizar escenas y solucionar problemas durante una transmisión son habilidades que pueden ser útiles en distintos trabajos relacionados con la producción de contenidos digitales. A esto se suma la necesidad de tener conocimientos de producción y planificación, porque antes de un vivo hay que organizar los contenidos, los tiempos, los recursos y los roles del equipo.

En nuestro caso, la actividad nos permitió acercarnos de manera práctica a un trabajo que puede formar parte de nuestro futuro profesional. Más allá de aprender a utilizar herramientas técnicas, pudimos experimentar la dinámica de trabajar en equipo, cumplir diferentes roles, organizar una producción y resolver en tiempo real. La experiencia nos permitió comprender que detrás de una transmisión que puede parecer espontánea existe un importante trabajo previo de planificación y organización, y que durante el vivo es necesario estar atentos y preparados para adaptarse a lo que pueda suceder. En general, entendimos que el área del streaming combina conocimientos técnicos, creativos y de producción, y que todos ellos son importantes para desarrollar contenidos audiovisuales en vivo.